

УДК:618.19-089.844

В.М. Галандаров
Учебно-хирургическая клиника
Азербайджанского медицинского университета
Клиника пластической и реконструктивной хирургии Галандаров
**Реконструктивные операции обожженной ткани
молочной железы**

Аннотация. В ткани обожженной молочной железы проявляются как эстетические, так и функциональные дефекты. Для устранения данных дефектов возникает необходимость в пластических и реконструктивных операциях. В первую очередь необходимо восстановить сосок молочной железы, чтобы в будущем, когда пациентка станет матерью, смогла

спокойно кормить ребенка. С другой стороны, рубцовые ткани, образованные после ожога, деформируют молочные железы. Эта деформация, восстанавливаясь кожными гraftedми и флeбрами, приводится в нормальное состояние с косметического и функционального аспекта. Далее для улучшения косметического эффекта вводится богатая стволовыми клетками жировая ткань, взятая из других областей тела, и получаются лучшие результаты.

Ключевые слова: ожоги в области молочной железы, трансплантации из кожи полной толщины и из тонкой кожи, пересадка жировой ткани, богатой стволовыми клетками, на рубцовый участок

По данным Всемирной организации здравоохранения ожоговые травмы занимают третье место среди других видов травм. Ожоги в области молочной железы в основном бывают термические и химические. В зависимости от причины возникновения ожоги могут быть термическими, электрическими, химическими и лучевыми. Термические ожоги составляют 70% от общего числа ожогов

Возникновение ожогов в молочных железах может привести как к физическим, так и психологическим расстройствам у женщин. В частности, III и IV степени ожогов, возникшие у молодых женщин, могут привести к нарушению лактации (это может привести и к гормональным изменениям), а также, избеганию брака, к закомплексованности и избеганию общественных отношений, к депрессии. Перечисленные данные вопросы еще раз подтверждают последовательность проблем.

Материал и методы исследования. В качестве примера можно привести нижеследующие реконструктивные и пластические операции, проводимые в нашей клинике:

Первая пациентка: эта 35-летняя женщина. После термического ожога на правой молочной железе возникла грубая рубцовая ткань примерно между передней подмышечной линией (linea axillaris anterior) и мамиллярной линией (linea mamillaris). Сосок правой молочной железы соединился с кожей передней брюшной стенки. Также имеются большие тканевые дефекты в передней брюшной стенке и лобковой области. Ожог случился 5 лет тому назад.

Хирургическая операция: Во время операции выполнен срез на молочной железе по право-средней мамиллярной линии для удаления рубцовых тканей. Так как сосок соединился с кожей передней брюшной стенки и полностью потерял свою форму, его удалили вместе с рубцовыми тканями. После удаления рубцовых тканей в молочной железе налагается шов на уровне здоровой ткани. Так как ареола была покрыта рубцовой тканью, и эта ткань была удалена, пришлось заново формировать ареолу. Поэтому берется кожа из лобковой области, и формируется новая ареола и сосок. Для создания симметрии с обожженной молочной железой, а также для выравнивания их размера в другой молочной железе выполняется классическая мастопексия. Помимо этого к передней брюшной стенке трансплантировалась кожа. Этим завершился первый этап операции.

Вторая пациентка: эта 27-летняя женщина. У этой пациентки в обеих молочных железах имеются дельтаобразные, а в некоторых участках грубые рубцовые ткани. Верхняя 1/3 плечевой кости соединилась с молочной железой ростками рубцовых тканей. Сосок в правой молочной железе деформировался. Ожог случился 5 лет тому назад.

Хирургическая операция: данная пациентка была прооперирована поэтапно. На I этапе для устранения у пациентки чувства боли и растяжения, а также для удаления рубцовых тканей, которые образовали контрактуру в плечевом суставе, была выполнена операция «Z» пластика.

Ход операции: На рубцовой тканевой коже, соединяющей молочную железу и верхнюю 1/3 плечевой кости, была выполнена дермабразия. Так как остался большой дефект на коже, на тот участок трансплантировали кожу. В плечевом суставе движение было полностью восстановлено. Этим завершился I этап операции.

Примерно через 4 месяца выполнен II этап операции. На этом этапе исполнена реконструктивная операция на ткани молочной железы. Как и было указано выше, правая и левая молочная железа соединились друг с другом. Хотя сосок в левой молочной железе и ареола сохранили свою форму, в правой молочной железе полностью соединились.

Ход операции: выполнены малые «z»-образные срезы для отсоединения

правой и левой молочной железы. На участки с грубыми рубцовыми тканями была выполнена дермабразия. На правой молочной железе была сформирована новая ареола с пересадкой кожи из лобковой области. Этим завершилась операция.

Принимая во внимание молодость пациентки, вы-

сокий уровень способности тканей к регенерации, в будущем возможна проведение дермабразии рубцовых тканей. Третья пациентка: Пациентке 31 год. После термического ожога сосок на правой молочной железе деформировался и окружен рубцовыми тканями. Следы ожога охватывают область грудной кости, частично области, близкие к передней брюшной стенке. Молочная железа мало изменила свой размер и форму, можно сказать, что между молочными железами симметрия не нарушена. Ожог случился 5 лет тому назад.

Хирургическая операция: Больной была выполнена операция по формированию соска и дермабразии. Выполнен круговой срез сосковой области, была взята кожа из лобковой области и новые ткани подверглись дермабразии. Этим первый этап операции был завершен. Целесообразно в будущем проводить дермабразию для утончения рубцовых тканей и устранения следов ожога.



Рисунок 1 – Вид пациенток до и после операции

Результаты и обсуждение. У всех троих пациенток послеоперационный период прошел без осложнений. На кожных лоскутах, трансплантируемых в области с тканевыми дефектами, васкуляризация шла нормально, и не наблюдалось изменение цвета кожи. Следует отметить, что заживление раны протекает по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей, а также от дефекта ткани. У I и III пациентке была выполнена одноэтапная хирургическая операция, и молочная железа была реконструирована. Однако для получения косметического эффекта на области раны необходимо выполнить повторную эпителизацию, дальнейшее выпрямление роговой оболочки. Для этого проводится дермабразия рубцовых тканей.

Так как у II пациентки как в молочной железе, так и в области плечевой кости имелись грубые рубцовые ткани и эти рубцовые ткани привели к контрактуре в плечевом суставе, была выполнена операция «Z» пластика, на втором этапе исполнена реконструктивная операция на молочной железе.

Здесь одним из основных моментов является формирование у всех троих пациенток соска при реконструкции молочной железы. Это приводит к успешному исходу операции с эстетической точки зрения. Выполняется срез этой области на уровне кожи. Из областей тела (в основном из паховой области, внутренней поверхности

бедр), богатых меланином, берется кожный лоскут и формируется ареола. У всех вышеуказанных трех пациенток был взят лоскут кожи из паховой области, эти лоскуты были трансплантированы в молочную железу.

Во время реконструкции обожженной молочной железы при удалении рубцовых тканей из молочной железы следует срезать их максимально меньше и быть осторожным при выполнении дермабразии на коже молочной железы. А также следует стараться, чтобы протоки были меньше повреждены, чтобы не нарушить лактацию.

Однако при наличии II и IV степени ожога становится невозможным не только сохранить лактацию, но и реконструировать ткань молочной железы и молочную железу. В таких случаях проводится реконструкция с применением искусственных имплантатов или с применением собственной ткани человека.

Искусственный имплантат может быть в форме тканевого экспандера и силикона. Хотя операции, проводимые с применением искусственных имплантатов, удобны с технической стороны (не нужна донорская ткань, риск минимальный), становится невозможным получить эффективный результат с эстетической точки зрения. Наличие большого количества осложнений в послеоперационном периоде привело к тому, что в настоящее время такого типа операции проводятся мало. Среди

осложнений самым распространенным является капсулярные контрактуры. Если вокруг имплантата капсула сжимается, введенный имплантат может изменить форму молочной железы и затвердеть ее. Тогда приходится удалить имплантат из молочной железы. В некоторых случаях данная область может быть инфицирована. В таких случаях можно удалить имплантат из молочной железы и вводить новый имплантат через определенное время.

Как и видно, при реконструкции молочной железы с применением искусственных имплантатов, получение удовлетворительных результатов невозможно.

В настоящее время реконструктивные операции на ткани молочной железы в мире выполняются с использованием собственной ткани человека. При этом берется кожный лоскут их разных частей тела и проводится реконструкция ткани молочной железы. Для этого сначала на ткани обожженной молочной железы готовится ложе (однако операцию можно проводить и без ложа) и кожный лоскут готовится для того ложа. В это время одним из основных вопросов является нормальная васкуляризация на трансплантируемом лоскуте кожи. Кожный лоскут может быть трансплантироваться в разных вариантах. Один из них лоскут TRAM (transverse rectus abdominis myocutaneus). Этот лоскут подготовлен из поперечного среза плоской мышцы живота. Правда, хотя лоскут по консистенции, цвету похож на молочную железу, техника операции трудная. Для создания васкуляризации лоскута выполняются микрохирургические операции. Создание симметрии также представляет трудность. Так как после операции остаются грубые рубцовые ткани, при применении лоскут TRAM становится невозможным получение косметического эффекта. Принимая во внимание все это, метод internal mammary artery pedicled fasciocutaneous island flap является новым

методом. Лоскут трансплантируется вместе с внутренней грудной артерией. Преимущество этого метода заключается в трансплантации вместе с артерией, также в восстановлении дефектов ткани, в том числе в наличии незначительного количества рубцовых следов. Лоскут готовится срезом из области интрамаммарной складки под здоровой молочной железой, трансплантируется на дефектную область. Внутренняя грудная артерия, идущая из седьмого ребра, не создает проблему при васкуляризации лоскута, также не остаются рубцовые следы в области здоровой молочной железы. Это наиболее совершенный из вышеуказанных методов.

Если область ожога охватывает каждую молочную железу, следует обращать внимание на нижеследующие вопросы и максимально следовать им.

1. Восстановить размер и объем молочной железы
2. Придать правильную эстетическую форму
3. Восстановить кожный покров
4. Удалить рубцовые ткани (дермибразия)
5. Воссоздание нормальной консистенции.
6. Создать симметрию с другой молочной железой
7. Формировать соска и ареолу

Если даже в молочной железе нет участков ожога, для того, чтобы приравнять размеры здоровой молочной железы с другой молочной железой, то в здоровой молочной железе можно выполнить операции по подтяжке груди (мастопексию) и уменьшению размеров молочной железы (маммапластику). Однако следует проводить реконструктивную операцию на обожженной молочной железе таким образом, чтобы не было косметического дефекта на здоровой молочной железе.

Естественно, хотя при глубоких ожогах полное устранение дефекта и приведение в прежнее состояние становится невозможным, через определенное время можно получить положительные результаты.

Список литературы

1. White W.M, Makin I.R, Slayton M.H, et al. Selective transcutaneous delivery of energy to porcine soft tissues using intense ultrasound (IUS) // *Lasers Surg Med*, 2008, vol.40, - P. 67-75.
2. Klinger M., Caviggioli F, Klinger FM. et al. Autologous fat graft in scar treatment: our clinical experience in 694 patients // *J Craniofac Surg*, 2013, vol.24(5), - P. 1610-1615
3. Barthe PG, Slayton MH, Manstein D. Intense focused ultrasound: evaluation of a new treatment modality for precise microcoagulation within the skin // *Dermatol Surg*. - 2008, vol. 34, - P. 727-734.
4. Graca Neto L, Araujo LR, Rudy MR et al. Intraabdominal pressure in abdominoplasty patients // *Aesthetic Plast Surg*, - 2006, vol.30, - P.655-658.
5. Holmstrom H. The free abdominoplasty flap and its use in breast reconstruction. An experimental study and clinical case report // *Scand J Plast Reconstr Surg*, - 1979, vol.13(3), - P.423-427.

Тұжырым

В.М. Галандаров

Азербайджандық Медициналық университеті
Галандар атындағы пластикалық және реконструктивті
хирургия клиникасы

Summary

V.M.Galandarov

Teaching surgery clinic of Azerbaijan Medical University
Galandar plastic and reconstructive surgery clinic

Сүт безінің күйген тіндерінің реконструктивті операциялары

Сүт безі күйген тінінде эстетикалық, сондай-ақ функционалды кемшіліктер болуы мүмкін. Осы кемшіліктерді жою үшін пластикалық және реконструктивті операциялардың қажеттілігі туындайды. Біріншіден сүт безінің емізігін қалпына келтірілуі қажет, өйткені болашақта әйел балалы болғанда, баланы еркін емізе алуы қажет. Басқа жақпен қарасақ күйіктен кейін пайда болған тіндердің тыртығы сүт безін бұрмалайды. Бұл бұрмалау, терінің грефтары және флебралары арқылы қалпына келе отырып, косметикалық және функционалды тұрғыдан қалыпты жағдайға келеді. Әрі қарай косметикалық тұрғыдан нәтижені жақсарту үшін дененің басқа бөлімдерінен алынған бағаналы жасушаларға бай май тіні енгізіледі, сонын нәтижесінде жақсы нәтижелер байқалады.

Түйінді сөздер: сүт безі аймағының күйігі, толық қалынды терінің және ащы ішектің трансплантациясы, бағаналы жасушаларға бай май тіні, тыртықты аймаққа.

Reconstructive operations of burned mammary gland tissue

There arise several aesthetic, as well as functional defects in burned tissue of mammary gland/ There is need for plastic and reconstructive surgical operations for removal of these defects. For the first turn, we shall restore the nipple of the mammary gland, so mother shall feed her infant conveniently. On the other hand, scar tissues, arisen after burn, deform tissues of mammary gland. This deformation is restored with skin implants and flaps, normal image from cosmetic and functional point of view can be achieved. Further, injecting fat tissue jointly with stab cells, taken from other parts of the body, we can get better results for improving of cosmetic result.

Key words: burns in the field of mammary gland, transplantation of complete and thin skin, transplantation of fat tissue, enriched with stab cells, to the scar field.